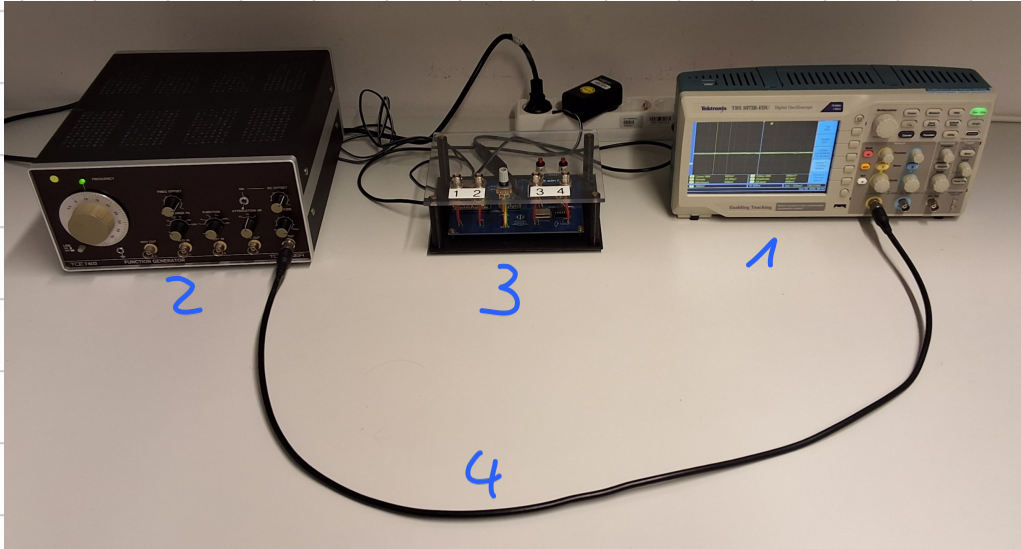


Versuchsaufbau:



Abb^{3.1}
Messaufbau

Geräte:

- ① Oszilloskop TBS1072B
- ② Funktionsgenerator
- ③ Signalgenerator
- ④ Koaxialkabel RG58, 50Ω , Länge 25m
- ⑤ Einstellbarer Abschlusswiderstand

Aufgaben:

0. Übung der Bedienung eines Oszilloskops
1. Messung von T , A_0 (+ Halbwertszeit) bei versch. Signalen
2. Pulsweitenmodulation, Dimmung einer LED
3. Reflexion an einem Kabel

Im Folgenden immer

1. Signal 1: Cursor

a) Periodendauer $T = (5,00 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (200,0 \pm 1,6) \text{ Hz}$

$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{1}{T^2} \Delta T\right)^2} = 1,6$ $\nearrow$ Formel im Folgenden immer verwendet!

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,06 \pm 0,02) \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_G = (1,48 \pm 0,02) \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler $\Delta_{\text{curs.}} = \pm 0,02 \text{ V}$

Signal 1: Auto

a) Periodendauer $T = (4,98 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (200,0 \pm 1,7) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,12 \pm 0,20) \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_G = (992 \pm 4) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

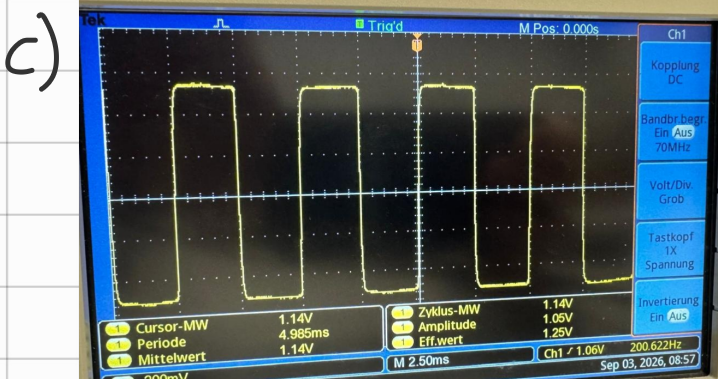


Abb. 2

Signal 1:

Signal 2: Cursor

a) Periodendauer $T = (1,53 \pm 0,12) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (650 \pm 60) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (120 \pm 15) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $U_{G1} = (-1,6 \pm 20) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 20 \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Signal 2: Auto

a) Periodendauer $T = (1,6 \pm 0,7) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (625 \pm 280) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $(7,7 \pm 0,5) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

Gleichspannungsanteil $(7,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-3} \text{ V}$

c) Bild:

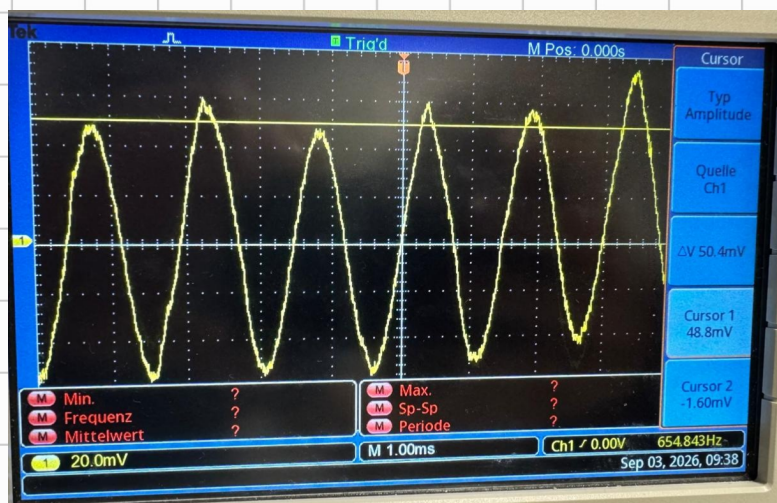


Abb 3.3

Signal 2

Signal 3: DC-Kopplung!

a) Periodendauer $T = (41,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Frequenz $f = \frac{1}{T} = (24,10 \pm 0,12) \text{ Hz}$

b) Spitze-Spitze Spannung $U_{ss} = (1,08 \pm 0,02) \text{ V}$

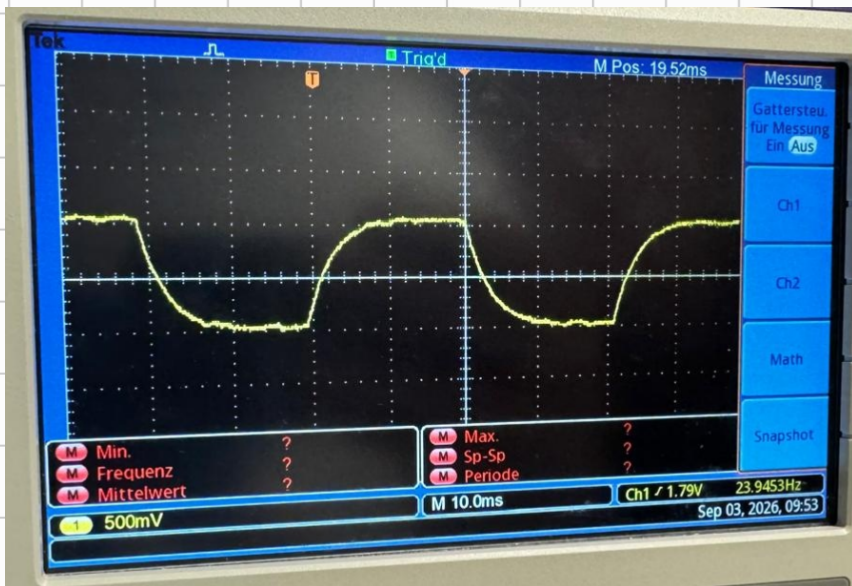
Gleichspannungsanteil $U_G = (2,13 \pm 0,02) \text{ V}$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 0,02 \text{ V}$

Warum bei AC verzerrt: ~~Der mit Sinus~~

AC-Modus schaltet einen Kondensator vor den Eingang (Hochpass)
somit werden schnelle Spannungs-an und abstiege verfälscht,
da 2 Kondensatoren da sind.

c) Bild:



Abb³₄

Signal 3

Halbwertszeit: $(2,4 \pm 0,2) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

Signal 4: AC-Kopplung

Einheit 10^{-3} s !

a) 10 Perioden: $t_{f_1} = (-3,64 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$ $t_{f_2} = (2,72 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$T_f = (6,36 \pm 0,06) \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Aus } \Delta T_f = \sqrt{(\Delta t_{f_1})^2 + (\Delta t_{f_2})^2}$$

$$\text{Frequenz } \bar{f} = \frac{1}{T_f} = (1572 \pm 15) \text{ Hz} \quad \text{mit } \Delta \bar{f} = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_f}{T_f^2}\right)^2}$$

Schwebungsfrequenz: $t_{s_1} = (28,7 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$t_{s_2} = (43,7 \pm 0,04) \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad T_s = (15,00 \pm 0,06) \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

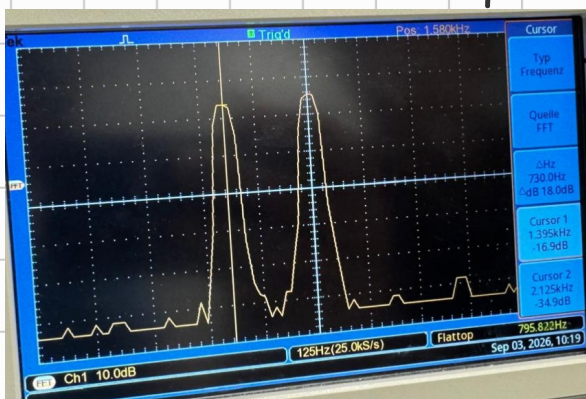
$$f_s = \frac{1}{T_s} = 66,67 \pm 0,27 \text{ Hz}$$

Fundamentalfrequenzen:

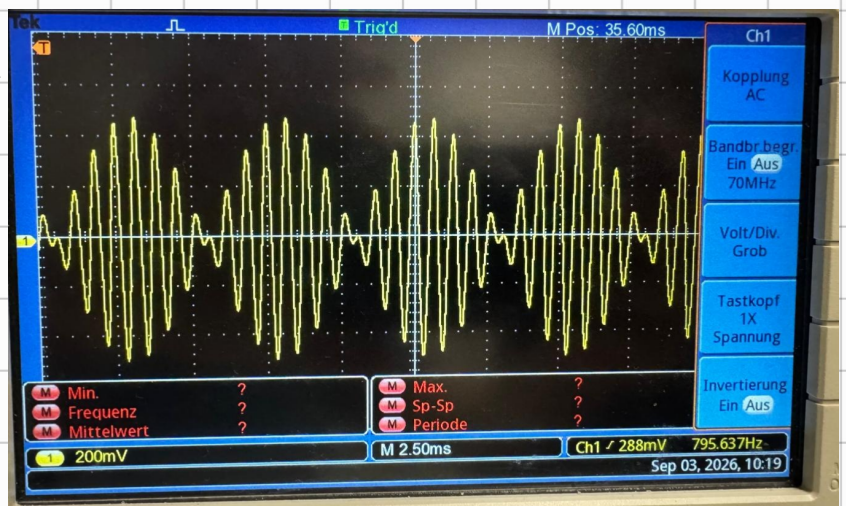
$$f_{\text{I}} = (1,395 \pm 0,005) \cdot 10^3 \text{ Hz} \quad f_{\text{II}} = (1,580 \pm 0,005) \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

Cursorfunktion Fehler: $\Delta_{\text{cursor}} = \pm 0,04 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

c) Bild: $\text{Abb}^3 \cdot 5 \cdot 10^3 \cdot 6$



Frequenzspektrum



Schwebung

2

Tabelle 3.1: Messwerte PWM

	Periode	Pulsbreite	Pulshöhe	Effektiv	Mittel
1. Dunkel	$1,02 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$3,52 \pm 0,04$	$1,900 \pm 0,010$	$1,260 \pm 0,010$
2. Hell	$1,02 \pm 0,10$	$0,82 \pm 0,10$	$3,52 \pm 0,04$	$3,140 \pm 0,010$	$2,660 \pm 0,010$
	$\cdot 10^{-3} \text{s}$	$\cdot 10^{-3} \text{s}$	V	V	V

Bild:

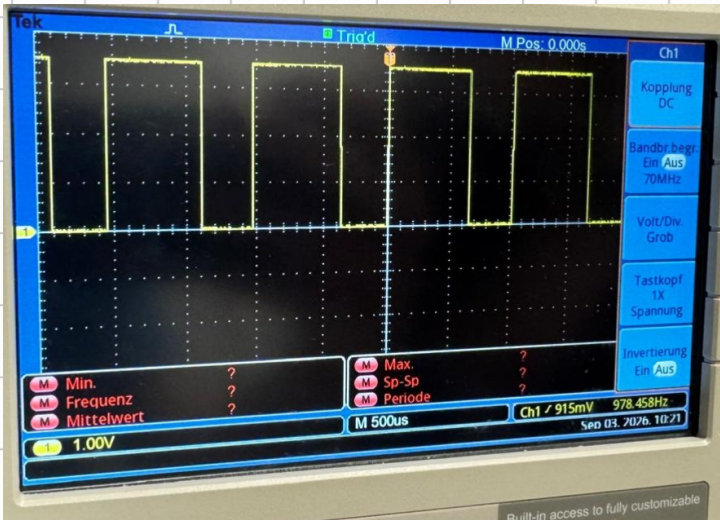


Abb 3.7

PWM-Signal

3

Zeit für refl. Signal $t_R = (248,0 \pm 2,0) \cdot 10^{-9} \text{ s}$

Kabellänge Literatur: $L_{\text{lit}} = 25 \text{ m}$

Kabellänge berechnet: (In Auswertung)

$$\frac{2L}{\Delta t} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \Rightarrow L = \frac{\Delta t}{2} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Widerstand $R_0 = (62,1 \pm 0,3) \Omega$

Bild:

Abb³⁸



keine Reflektion

Check

Offen: Abb³⁹

Kurzgeschlossen: Abb⁴⁰

